

# BAHAN\_AJAR\_Pertemuan11

## BAHAN AJAR - PERTEMUAN 11 (S1)

### Pseudocode — Perulangan

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

#### Memahami — Membangun Pemahaman Awal

### A. Perulangan FOR

Digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui.

```
FOR i = 1 TO 5
  OUTPUT i
ENDFOR
```

### B. Perulangan WHILE

Digunakan jika perulangan berdasarkan kondisi.

```
i = 1
WHILE i <= 5
  OUTPUT i
  i = i + 1
ENDWHILE
```

### C. FOR vs WHILE

| Aspek            | FOR       | WHILE              |
|------------------|-----------|--------------------|
| Jumlah iterasi   | Diketahui | Tergantung kondisi |
| Counter otomatis | Ya        | Manual             |
| Risiko infinite  | Rendah    | Tinggi             |

### D. Contoh Pseudocode Perulangan

**Menjumlah 1-5:**

```
START
jumlah = 0
FOR i = 1 TO 5
  jumlah = jumlah + i
ENDFOR
OUTPUT jumlah
END
```

Hasil: 15

## Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

### E. Latihan

1. Pseudocode mencetak bilangan genap 2-10
2. Pseudocode menghitung faktorial 5 ( $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ )
3. Pseudocode WHILE: tebak angka (tebak terus sampai benar)

### 🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: \_\_\_/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

---

**MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1**